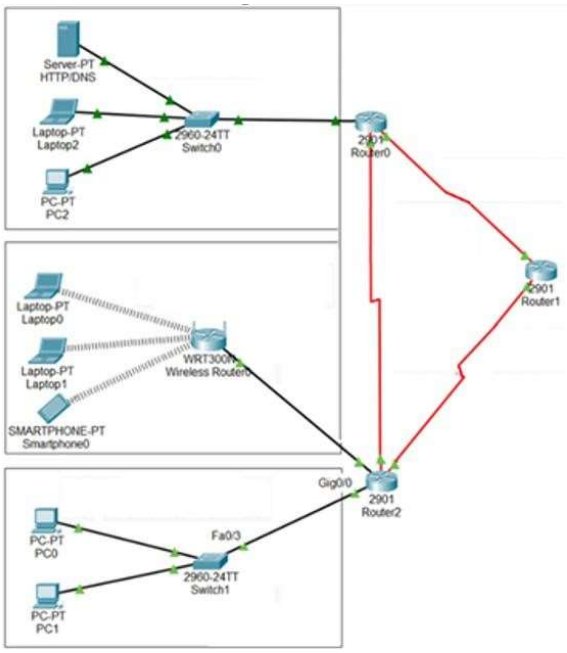
Prueba Teórica II

Nombre del estudiante: Victoria Rojas

Fecha: 17/ 10 / 2026



Escenario

Una empresa organiza su red en tres áreas, cada una en su propia subred, y las interconecta con tres routers unidos en triángulo mediante enlaces WAN punto a punto. Router1 es solo un router de tránsito y no tiene LAN propia.

Datos de partida

- Bloque de direcciones asignado: **172.16.20.0/24**.
- Prefijos propuestos por el área de diseño:

Red	**Prefijo**
Invitados	/25
Marketing	/27
Administración	/29
Cada enlace WAN (3 en total)	/30

Direccionamiento VLSM

1. Presente la tabla de direccionamiento resultante del diseño VLSM, detallando para cada área: prefijo (CIDR), dirección de red, máscara en notación decimal, primer y último host utilizable, dirección de broadcast y capacidad de hosts.

Red	Prefijo	Dirección de Red	Máscara Decimal	Primer Host	Último Host	Broadcast	Capacidad
Invitados	/25	172.16.20.0	255.255.255.128	172.16.20.1	172.16.20.126	172.16.20.127	126
Marketing	/27	172.16.20.128	255.255.255.224	172.16.20.129	172.16.20.158	172.16.20.159	30
Administración	/29	172.16.20.160	255.255.255.248	172.16.20.161	172.16.20.166	172.16.20.167	6
WAN R0-R1	/30	172.16.20.168	255.255.255.252	172.16.20.169	172.16.20.170	172.16.20.171	2
WAN R1-R2	/30	172.16.20.172	255.255.255.252	172.16.20.173	172.16.20.174	172.16.20.175	2
WAN R0-R2	/30	172.16.20.176	255.255.255.252	172.16.20.177	172.16.20.178	172.16.20.179	2

2. Indique la dirección IPv4 asignada como gateway predeterminado en cada red LAN (utilizando la primera dirección utilizable de cada subred, según la buena práctica indicada).

1. Invitados: 172.16.20.1
2. Marketing: 172.16.20.129
3. Administración: 172.16.20.161

3. Complete la tabla con los tres enlaces WAN: red, prefijo, máscara, broadcast y la IP de cada interfaz de router involucrada. Explique por qué /30 es el prefijo adecuado para un enlace punto a punto y cuántas direcciones se desperdician en cada uno.

- R0-R1: Red: 172.16.20.168/30. IPs: R0=172.16.20.169, R1=172.16.20.170.
- R1-R2: Red: 172.16.20.172/30. IPs: R1=172.16.20.173, R2=172.16.20.174.
- R0-R2: Red: 172.16.20.176/30. IPs: R0=172.16.20.177, R2=172.16.20.178.

¿Por qué /30? Porque es el bloque más pequeño que permite exactamente 2 direcciones IP utilizables (una para cada extremo del router). Se desperdician 2 direcciones por enlace (la de red y la de broadcast).

4. Marketing prevé crecer a 40 dispositivos más su gateway.

- a) ¿Alcanza el prefijo /27?.

No. Un /27 ofrece 30 hosts útiles, y necesitan 41.

- b) ¿Qué prefijo mínimo necesitaría?

Un **/26**, que ofrece 62 hosts útiles.

- c) Si se mantuviera la dirección de red actual con ese nuevo prefijo, ¿se solaparía con otras subredes de su plan? Indique con cuáles y proponga dónde reubicar la subred ampliada dentro del bloque.

Sí. 172.16.20.128/26 abarcaría de .128 a .191 (broadcast .191), por lo que se montaría con Administración (172.16.20.160/29) y con las tres redes WAN (.168/30, .172/30 y .176/30).

Propuesta: reubicar Marketing en el espacio libre al final del bloque, en **172.16.20.192/26** (hosts .193 a .254, broadcast .255, gateway .193).

Enrutamiento (Lab 5)

Para cada router (Router0, Router1 y Router2), construya una tabla de rutas con las columnas: *Red destino/prefijo | Tipo (conectada o estática) | via (next-hop) | Interfaz*. Incluya las redes de las tres áreas; las redes WAN no conectadas directamente son opcionales. Indique en qué router hace falta activar ip_forward y por qué Router1 también lo necesita.

Router0 (LAN Marketing)

Red destino/prefijo	Tipo	Vía (next-hop)	Interfaz
172.16.20.128/27 (Marketing)	Conectada	-	eth0 (LAN)
172.16.20.168/30 (WAN R0-R1)	Conectada	-	eth1
172.16.20.176/30 (WAN R0-R2)	Conectada	-	eth2
172.16.20.0/25 (Invitados)	Estática	172.16.20.178 (R2)	eth2
172.16.20.160/29 (Admin)	Estática	172.16.20.178 (R2)	eth2
172.16.20.172/30 (WAN R1-R2)	Estática (opcional)	172.16.20.170 (R1)	eth1

Router1 (solo tránsito)

Red destino/prefijo	Tipo	Vía (next-hop)	Interfaz
172.16.20.168/30 (WAN R0-R1)	Conectada	-	eth0
172.16.20.172/30 (WAN R1-R2)	Conectada	-	eth1
172.16.20.128/27 (Marketing)	Estática	172.16.20.169 (R0)	eth0
172.16.20.0/25 (Invitados)	Estática	172.16.20.174 (R2)	eth1
172.16.20.160/29 (Admin)	Estática	172.16.20.174 (R2)	eth1

Router2 (LAN Invitados y Administración)

Red destino/prefijo	Tipo	Vía (next-hop)	Interfaz
172.16.20.0/25 (Invitados)	Conectada	-	eth0 (LAN)
172.16.20.160/29 (Admin)	Conectada	-	eth1 (LAN)
172.16.20.172/30 (WAN R1-R2)	Conectada	-	eth2
172.16.20.176/30 (WAN R0-R2)	Conectada	-	eth3
172.16.20.128/27 (Marketing)	Estática	172.16.20.177 (R0)	eth3
172.16.20.168/30 (WAN R0-R1)	Estática (opcional)	172.16.20.177 (R0)	eth3

Nota: los nombres de interfaz (eth0, eth1…) son asumidos; los next-hop corresponden a las IP de los enlaces WAN del punto 3.

ip_forward: hay que activar **net.ipv4.ip_forward=1** en los tres routers (Router0, Router1 y Router2), porque los tres reenvían paquetes entre redes distintas. Router1 también lo necesita porque es un router de tránsito: no tiene LAN propia y todo lo que recibe va dirigido a otro destino (no a su IP). Sin ip_forward el kernel de Linux descarta esos paquetes y el tráfico que pasa por R1 no llegaría.

Para un host de Invitados (segunda IP utilizable de su subred), escriba su configuración IPv4 (IP/prefijo y gateway) y las dos líneas que aparecerían en su ip route. Explique qué le pasaría al tráfico hacia el Server de Marketing si no tuviera gateway.

- **Configuración IPv4:** IP: 172.16.20.2/25 | Gateway: 172.16.20.1
- **Líneas en** ip route**:**
  172.16.20.0/25 dev eth0 (ruta a su propia red)
  default via 172.16.20.1 (ruta por defecto)
- El tráfico hacia el Server de Marketing no podría salir de su red local, ya que el host no sabría a qué router entregarle los paquetes destinados a otras subredes (el paquete se descarta).

Suponga que Router2 tiene la ruta hacia Marketing, pero Router0 **no** tiene la ruta hacia Invitados. Un host de Invitados hace ping a la IP del Server HTTP/DNS.

¿Llega la solicitud al servidor? Sí. El host envía el ping, Router2 lo enruta y Router0 lo entrega al servidor.

¿Llega la respuesta? No. El servidor responde, pero cuando el paquete llega a Router0, este no tiene ruta hacia Invitados, así que lo descarta.

¿Qué verá el usuario? Verá «Request timed out» (tiempo de espera agotado): nunca recibe respuesta. No aparece Destination host unreachable porque su propio router sí tiene ruta hacia el servidor, la pérdida ocurre en el camino de vuelta.

¿Qué comando del Lab 2, ejecutado en el servidor, permitiría confirmar que la solicitud sí llegó?

tcpdump -i any icmp

En el servidor se vería llegar el **echo request** (solicitud ICMP) sin que el resto del flujo se complete desde el punto de vista del cliente: así se confirma que la ida funciona y que el fallo está en el retorno (Router0 sin ruta hacia Invitados).

8. Un host de Invitados obtiene estos resultados:

Paso	**Prueba**	**Resultado**
1	ip addr	Tiene IP y la interfaz está activa
2	ping al gateway	Responde
3	ping a la IP del Server HTTP/DNS	No responde
4	ping al nombre del servidor	No responde

¿En qué capa ubica el problema y por qué? Proponga dos causas posibles y el comando que usaría para comprobar cada una. *(6 pts)*

- **Capa:** Capa 3 (Red). Los pasos 1 y 2 funcionan (IP configurada, interfaz activa y gateway alcanzable), así que la Capa 1-2 y la configuración local están bien. Falla el ping a la IP del servidor: no hay conectividad IP hacia otra subred. El paso 4 falla por la misma razón (el DNS está en ese mismo servidor inalcanzable), no es un problema de DNS porque ya falla usando la IP.
- **Causas posibles:** (1) Falta una ruta (de ida o de vuelta) en algún router: se comprueba con **ip route** en cada router y con **traceroute IP del servidor** desde el host para ver en qué salto se corta. (2) Un firewall bloquea el tráfico (o ICMP): se comprueba con **iptables -L -n -v** en el router/servidor.

Servicios (Lab 6)

En el Server HTTP/DNS se ejecutó ss -tulpn con este resultado:

Netid	State	Local Address:Port	Process
udp	UNCONN	0.0.0.0:53	users:(("named",...))
tcp	LISTEN	0.0.0.0:80	users:(("nginx",...))
tcp	LISTEN	0.0.0.0:22	users:(("sshd",...))

Indique qué servicios ofrece el servidor, en qué puerto y con qué protocolo de transporte. Explique qué significa LISTEN.

- **Servicios:**
    - **DNS** (UDP/53, named)
    - **HTTP** (TCP/80, nginx)
    - **SSH** (TCP/22)
- Significa que el servicio está activo, escuchando en ese puerto y esperando conexiones entrantes.

UNCONN es el equivalente en UDP: el socket está abierto esperando datagramas (UDP no tiene conexiones).

Desde un host de Invitados se probó el servidor con nc -zv:

Prueba	Resultado
Puerto 80	succeeded
Puerto 443	Connection refused
Puerto 80 (en otro momento, tras un cambio en la red)	Sin respuesta hasta agotar el tiempo

¿Qué indica cada resultado sobre la red y sobre el servicio? ¿Cuál de los tres apunta a un problema de enrutamiento y por qué?

ping a la IP del servidor funciona, pero curl http://<nombre-del-servidor> falla. ¿Qué componente falla? ¿Qué comando usaría para comprobarlo y contra qué equipo de la topología lo ejecutaría?

¿Por qué conviene probar siempre primero con IP y después con nombre?

- **Puerto 80 succeeded:** Red: hay camino de ida y vuelta hasta el servidor. Servicio: nginx está escuchando y acepta conexiones.
- **Puerto 443 Connection refused:** Red: el paquete sí llega al servidor y éste responde (rechaza), por lo que el enrutamiento está bien. Servicio: no hay ningún proceso escuchando en 443 (HTTPS apagado o no configurado).
- **Puerto 80 sin respuesta (timeout):** Red: ni éxito ni rechazo; los paquetes se pierden. Este es el que apunta a un problema de enrutamiento (o a un firewall que descarta en silencio), porque «refused» demuestra que hay camino de ida y vuelta, mientras que el timeout indica que falta una ruta de ida o de vuelta. Del servicio no se puede concluir nada.

Ping a la IP funciona pero curl por nombre falla: falla la resolución de nombres, es decir el DNS (servicio named del Server HTTP/DNS o el host sin ese servidor DNS configurado). Se comprueba con **nslookup <nombre>** o **dig <nombre>**, ejecutado desde el host de Invitados contra el Server HTTP/DNS (por ejemplo **dig @<IP del servidor> <nombre>**).

¿Por qué primero IP y luego nombre? Porque la IP prueba solo la red (Capa 3: direccionamiento y rutas) sin depender del DNS (Capa 7). Si la IP funciona, la red está bien y el problema es el nombre; si no funciona, no tiene sentido culpar al DNS. Así se aísla el fallo por capas.

Un atacante con acceso al enlace WAN R0–R2 captura tráfico mientras un usuario de Invitados abre una página del servidor. ¿Qué puede leer si el servicio es HTTP? ¿Y si es HTTPS? ¿Qué información sigue siendo visible aun con HTTPS?

HTTP: viaja en texto plano, por lo que el atacante puede leer todo: la URL, cabeceras, el HTML, cookies y cualquier dato o contraseña enviados.

HTTPS: el contenido va cifrado (TLS), así que no puede leer páginas, contraseñas ni datos.

Sigue visible con HTTPS: IP de origen y destino, puertos, tamaño y momento de los paquetes, y el nombre del dominio al que se conecta (SNI en el saludo TLS).

VLANs (Lab 7)

Solo para esta pregunta, suponga que Administración e Invitados comparten Switch1, y que Switch1 se une a Router2 con un único cable (interfaz eth1 de Router2). Administración usa la VLAN 20 e Invitados la VLAN 30.

- a) Indique qué tipo de puerto (access o trunk) es el que va hacia Router2 y cuáles son los que van hacia los hosts.

  Respuesta: el puerto hacia Router2 es **trunk** (lleva las VLAN 20 y 30 etiquetadas 802.1Q por un solo cable); los puertos hacia los hosts son **access** (cada uno pertenece a una sola VLAN: 20 Administración, 30 Invitados).

- b) Escriba los comandos Linux para crear las dos subinterfaces en Router2, asignarles el gateway de su tabla y activarlas, además de habilitar el reenvío.

  Respuesta:

```
ip link add link eth1 name eth1.20 type vlan id 20
ip link add link eth1 name eth1.30 type vlan id 30
ip addr add 172.16.20.161/29 dev eth1.20
ip addr add 172.16.20.1/25 dev eth1.30
ip link set eth1 up
ip link set eth1.20 up
ip link set eth1.30 up
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

- c) ¿Cómo se llama esta forma de conectar un router a varias VLANs?
  Respuesta: Router-on-a-stick (router con subinterfaces 802.1Q, enrutamiento inter-VLAN por un único enlace trunk).

Responda con sus palabras:

- a) ¿Por qué una VLAN no reemplaza al plan de direccionamiento IP?
  Respuesta: porque la VLAN trabaja en Capa 2: separa dominios de broadcast, pero no entrega direcciones ni rutas. Cada VLAN igualmente necesita su propia subred IP, máscara y gateway (Capa 3), la VLAN aísla y el plan IP permite direccionar y enrutar. Se complementan: una VLAN por subred.

- b) ¿Por qué dos hosts en VLANs distintas no se comunican directamente aunque compartan el mismo switch? ¿Qué se necesita para que lo hagan?
  Respuesta: porque el switch mantiene cada VLAN como un dominio de broadcast separado y no reenvía tramas entre ellas, y además están en subredes IP distintas. Se necesita un dispositivo de Capa 3 (un router, por ejemplo con router-on-a-stick, o un switch de Capa 3) que haga el enrutamiento inter-VLAN.